

Farklı Canlıların Uyarılara Karşı Oluşturduğu Tepkiler

BİY.11.1.1. Farklı canlıların uyarılara karşı oluşturduğu tepki mekanizmaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Uyarı algılanan değişiklik, tepki canlının oluşturduğu yanittir.
- Uyarı alma, sinyalin işlenmesi ve yanıt sırası canlılarda ortak örüntüdür.

- Bitkilerde sinir sistemi bulunmaz; elektriksel sinyaller, turgor değişimleri ve hormonlar tepki oluşturabilir.

1 AÇIK UÇLU

Her olayda uyarı ve tepkiyi ayırarak yazınız.

Canlı gözlem kartları

P · Böcek değince güneşgülü yaprağı sarılıyor.

R · Amip ışık kaynağından uzaklaşıyor.

P: Uyarı dokunma, tepki yaprağın böceği sarması. R:

Uyarı ışık, tepki amibin uzaklaşması.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

	D	Y
Uyarı ve tepki aynı olayı adlandırır.	☐	☒
Tek hücreli bir canlı uyarılara tepki verebilir.	☒	☐
Bitkilerde sinir sistemi bulunur.	☐	☒
Hormonlar hedef hücrelerde etkilidir.	☒	☐

3 EŞLEŞTİRME

Canlıları örnek tepkileriyle eşleştiriniz.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| d 1. Güneşgülü | a) Işıktan uzaklaşma |
| a 2. Amip | b) Gece yaprakları kapatma |
| c 3. Denizşakayığı | c) Uzantıları içeri çekme |
| b 4. Uykü çiçeği | d) Yaprakla böceği sarma |

4 TABLOYU TAMAMLA

Haberleşme biçimlerini karşılaştırınız.

Özellik	Yanıt
Hayvanlarda hızlı yanıtlarda görevli sistem	Sinir sistemi
Bitki ve hayvanda kimyasal haberci	Hormon
Hormonun etkili olduğu hücre	Hedef hücre

5 TABLOYU TAMAMLA

Boş hücrelere uygun mekanizmayı yazınız.

Örnek	Hareketle ilişkili mekanizma
Denizşakayığı gövdesinin küçülmesi	Kas kasılması
Uykü çiçeğinin yapraklarını kapatması	Turgor basıncı değişimi
Gövdenin ışığa yönelmesi	Farklı hücre uzaması; hormonal yanıt

6 SIRALAMA

Bir tepkinin oluşma basamaklarını baştan sona numaralandırınız.

- Uygun hücre veya dokularda yanıtın ortaya çıkması
- Uyarının algılanması
- Uyarının iletilmesi ve yorumlanması

7 AÇIK UÇLU

Şemada gösterilen bitkinin gövdesi hangi yöne büyür? Nedeniyle yazınız.

Gövdede iki taraf

Sol · Işık alıyor.

Sağ · Işık almıyor; hücre uzaması daha fazla.

Işık kaynağına doğru büyür. Işık almayan taraftaki daha fazla uzama gövdeyi ışığa doğru eğer.

8 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Farklı canlıların tepkilerini karşılaştıracağınız bir tablo için dört sütun başlığı belirleyiniz.

Uyarı; uyarıyı algılayan yapı; oluşan tepki; tepkinin yaşamsal katkısı. Mekanizma ve hız da uygun başlıklardır.

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Tepki oluşturma'nın yalnız sinir sistemiyle mümkün olduğunu söyleyen birine amip örneğini kullanarak yanıt veriniz.

Amip gözlemi

Yapı · Tek hücreli; sinir sistemi yok.

Yanıt · Işık kaynağından uzaklaşma.

Amip tek hücrelidir ve sinir sistemi yoktur; ışığa tepki olarak uzaklaşabilir. Bu örnek tepki için sinir sisteminin zorunlu olmadığını gösterir.

10 AÇIK UÇLU

İki olayın ortak yönünü ve hareketi sağlayan mekanizma farkını yazınız.

Aynı uyarı, iki yanıt

Güneşgülü · Dokunan böceği yapraklarıyla sarıyor.

Denizşakayığı · Dokunulunca gövdesi küçülüyor.

İkisinde de dokunmaya yanıt vardır. Güneşgülünde hücrelerin farklı su alması, denizşakayığında kasılma rol oynar.

11 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız.

(sinir) (turgor) (kimyasal) (tepki)

- Hücrelerdeki su miktarının etkilediği **turgor** basıncı yaprak hareketinde rol oynar.
- Hormonlar **kimyasal** iletişim sağlar.
- Canlının çevresindeki değişime verdiği yanıt **tepki** olarak adlandırılır.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bitki ve hayvanda hormonların bulunması, iki canlının aynı uyarana aynı tepkiyi vermesini zorunlu kılar mı? Açıklayınız.

Hayır. Ortak kimyasal haberleşme özelliğine rağmen kullanılan yapılar, hedef hücreler ve canlının gereksinimleri farklı yanıtlar oluşturabilir.

13 TABLOYU TAMAMLA

Tepkilerin canlıya katkılarını yazınız.

Tepki	Katkı
Güneşgülünün böceği yakalayıp sindirmesi	Mineral ihtiyacını karşılama
Uyku çiçeğinin gece yaprak kapatması	Su kaybını azaltma; soğuktan korunma
Denizşakayığının gövdesini küçültmesi	Korunma

14 AÇIK UÇLU

Kartlardaki basamaklardan hangisi eksiktir? Yerini belirterek yazınız.

Eksik süreç

Başlangıç · Çevresel değişim algılandı.

Sonuç · Uygun dokuda yanıt oluştu.

Uyarının iletilmesi ve yorumlanması eksiktir; algılama ile yanıtın arasına gelmelidir.

15 TABLOYU TAMAMLA

Örneklerde uyarı türünü yazınız.

Örnek	Uyarı
Amibin aydınlık ortamdaki uzaklaşması	Işık
Güneşgülünün böcek değince kapanması	Dokunma
Kökün kireçli bölgeden uzaklaşması	Kimyasal madde

16 AÇIK UÇLU

Uyku çiçeğinin yaprağı kapanınca bitkinin yer değiştirmemesi, hareket olmadığı anlamına gelir mi?

Yaprak hareketi

Gündüz · Uyku çiçeğinin yaprakları açık.

Gece · Yapraklar kapalı; bitki aynı yerde.

Hayır. Yaprak konumu değişmiştir. Tepki, bütün canlının bir yerden başka yere gitmesi olmadan da gerçekleşebilir.